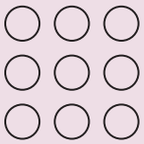
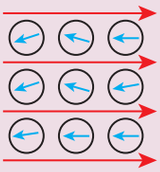
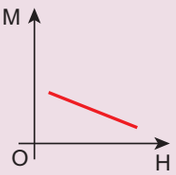
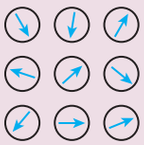
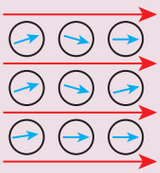
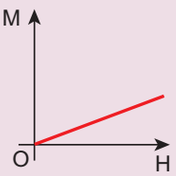
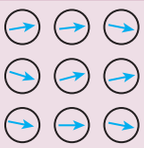
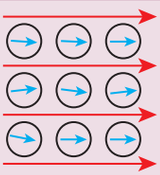
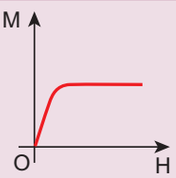
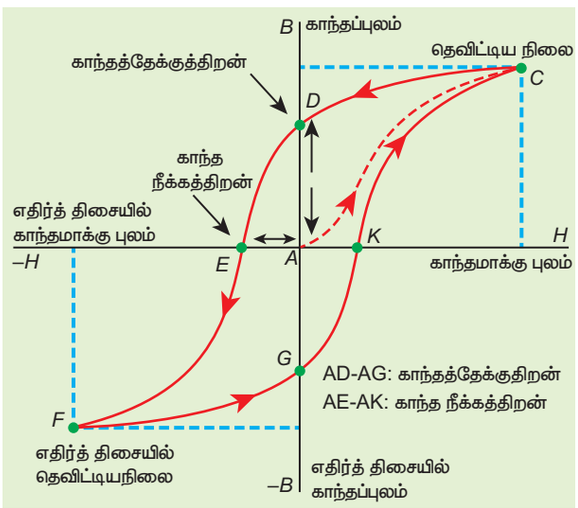
காந்தத்தன்மையின் வகைகள் – ஓர் ஒப்பிடு [தேர்வுக்கு அல்ல]

காந்தப் பொருளின் வகை	காந்தமாக்கு புலம் அற்ற நிலை ($H = 0$)	காந்தமாக்கு புலம் உள்ள நிலை ($H \neq 0$)	பொருளின் காந்தமாகுதல் தன்மை (M)	காந்த ஏற்புத்திறன்	ஒப்புமை உட்புகுதிறன்
டயா காந்தத்தன்மை	 (சுழி காந்தத் திருப்புத்திறன்)	 (புலத்திற்கு எதிராக ஒருங்கமைவு)		எதிர்குறி	ஒன்றைவிடக் குறைவு
பாரா காந்தத் தன்மை	 (நிகர காந்தத் திருப்புத்திறன் உள்ளது. ஆனால் தன்னிச்சையாக ஒழுங்கற்ற முறையில் அமைந்துள்ளது)	 (புலத்தின் திசையுடன் ஒருங்கமைவு)		நேர்க்குறியுள்ள சிறிய மதிப்பு	ஒன்றைவிட அதிகம்
ஃபெர்ரோ காந்தத்தன்மை	 (பெருங்கூறின் உள்ளே நிகர காந்தத்திருப்புத் திறன் உள்ளது. ஆனால் பெருங்கூறுகள் ஒழுங்கற்ற முறையில் எல்லா திசைகளிலும் ஒருங்கமைந்துள்ளன)	 (புலத்தின் திசையுடன் ஒருங்கமைவு)		நேர்க்குறியுள்ள பெரிய மதிப்பு	மிக அதிகம்

3.6 காந்தத்தயக்கம் (HYSTERESIS)

ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருளொன்றை காந்தமாக்கு புலத்தில் வைக்கும் போது தூண்டலின் விளைவாக அப்பொருள் காந்தமாக்கப்படும். ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருளின் ஒரு முக்கியப்பண்பு: காந்தமாக்கு புலத்தைப் $\left(\vec{H}\right)$ பொறுத்து காந்தப்புலத்தில் $\left(\vec{B}\right)$ ஏற்படும் மாறுபாடு நேர்ப்போக்கு தன்மையற்றது (Non linear). அதாவது $\frac{B}{H} = \mu$ ஒரு மாறிலி அல்ல. இப்பண்பினைப் பற்றி விரிவாகக் காணலாம்.

ஒரு ஃபெர்ரோ காந்தப்பொருள் (எடுத்துக்காட்டாக இரும்பு) காந்தமாக்குபுலம் $\vec{H}$ ஆல் மெதுவாக காந்தமாக்கப்படுகின்றது. காந்தமாக்கும்புலத்தின் எண்மதிப்புக்குச் சமமான காந்தப்புலம் $\vec{B}$, A புள்ளியிலிருந்து அதிகரித்துக் கொண்டே சென்று தெவிட்டு நிலையை அடைகிறது. பொருளின் இந்த மாற்றம் வரைபடம் 3.23 இல் AC



படம் 3.23 காந்தத்தயக்கம் – B க்கும் H க்கும் இடையேயான வரைபடம்

வளைகோட்டுப்பாதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. **காந்தமாக்குப் புலத்தை செலுத்தும்போது பொருள் அடையும் பெரும காந்தத்தன்மை புள்ளியே தெவிட்டிய காந்தமாதல்** (Saturated magnetisation) என்று வரையறுக்கப்படுகிறது.

12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 148 23-12-2022 18:06:33